Analíticos

pH, condutividade, oxigênio e análise de gases.

1 pH

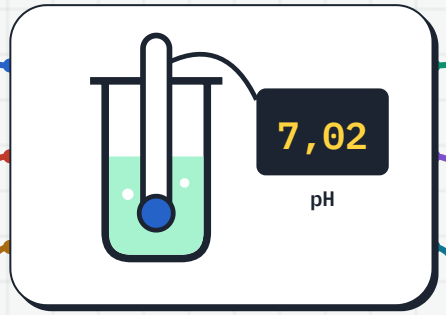
- Eletrodo de vidro + referência
- `≈ 59,16 mV/pH a 25 °C`
- Calibre com tampões pH 4, 7 e 10
- Compensação de temperatura obrigatória
- Mantenha o eletrodo sempre úmido

2 Condutividade

- Unidade: µS/cm ou mS/cm
- Constante de célula K (0,01 a 10 cm^{-1})
- Toroidal (indutiva) para meios sujos
- Referência a 25 °C

3 Oxigênio dissolvido

- Sensor óptico (luminescente)
- Sensor amperométrico (membrana)
- mg/L ou % de saturação
- Efluentes e água de caldeira



AT
07

Analíticos

4 Gases

- O_2 em combustão: zircônia
- CO/CO_2: infravermelho (NDIR)
- Gás combustível: % do LIE
- H_2S e NH_3: células eletroquímicas

5 Outras análises

- Turbidez (NTU)
- Cloro residual
- Densidade e viscosidade
- Cromatografia gasosa (composição)

6 Sistema de amostragem

- Atenção ao atraso da amostra
- Filtro e condicionamento de pressão e temperatura
- Calibração com gás ou solução padrão

dica de campo Eletrodo de pH com inclinação abaixo de ~90 % da teórica (≈ 53 mV/pH) está pedindo troca.

Pratique: Analíticos

EXEMPLO Exemplo resolvido

Calibração de pH: no tampão 7 o eletrodo lê −5 mV e no tampão 4 lê +165 mV (25 °C). O eletrodo está bom?

1. `Inclinação = (165 − (−5)) / (7 − 4) = 170 / 3 ≈ 56,7 mV/pH`
2. `Eficiência = 56,7 / 59,16 ≈ 96 %`
3. `Offset em pH 7 = −5 mV (pequeno)`

Resposta: Sim: ~96 % da inclinação teórica, dentro do aceitável (acima de ~90 %).

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Um eletrodo de pH ideal, em pH 7, gera:

A) 0 mV
B) 59 mV
C) −59 mV
D) 414 mV

2. A condutividade é normalmente referida à temperatura de:

A) 0 °C
B) 20 °C
C) 25 °C
D) 100 °C

3. O O_2 em gases de combustão costuma ser medido por:

A) Célula de zircônia
B) Turbidímetro
C) Eletrodo de vidro
D) Pitot

Gabarito: **1-A** pH 7 é o ponto de zero do eletrodo ideal. · **2-C** Os medidores compensam para 25 °C. · **3-A** Sondas de zircônia são o padrão em caldeiras e fornos.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).